FICHE D'ÉTUDE

STABILITÉ ET COMMANDES DE VOL

7 diapos : l'équilibre, la marge statique, les modes dynamiques, les commandes, la maintenance, le quiz.

2 L'idée

3 La marge statique

4 Les modes dynamiques

5 Les commandes

6 Sur l'avion, et les pièges

7 Vérifie-toi

L'IDÉE

RESTER OÙ ON L'A MIS

1

Stabilité statique

Après une perturbation, l'avion tend-il à revenir ? En tangage, il faut $Cm_\alpha < 0$: si l'incidence augmente, le moment ramène le nez vers le bas.

2

Stabilité dynamique

Revient-il en oscillant ou sans oscillation ? Les modes ont des périodes très différentes, de la seconde à la minute.

3

Stable ou manœuvrable

Plus un avion est stable, moins il manœuvre facilement. Un chasseur moderne est volontairement peu stable ou instable, et c'est le calculateur de commandes de vol qui le stabilise.

LA MARGE STATIQUE

OÙ EST LE CENTRE DE GRAVITÉ

h_n – h

Marge statique = (x_foyer − x_CG) / c̄. Exemple : foyer à 35 % de la corde moyenne, CG à 25 % : marge de 10 %. Plus le CG est en arrière, plus la marge diminue.

CG trop arrière

Marge nulle ou négative : l'avion devient instable en tangage, la manœuvre très sensible. Limite arrière du manuel de vol à respecter strictement.

CG avancé

Plus stable, mais il faut plus de braquage de profondeur à l'atterrissage (rotation, arrondi) et plus de traînée d'équilibrage.

> Le F-16 a été le premier avion de série avec une stabilité statique relâchée, rendue possible par des commandes de vol électriques.

LES MODES DYNAMIQUES

PÉRIODES ET AMORTISSEMENT

Phugoïde

Échange lent d'altitude et de vitesse. Période ≈ π·√2·V/g : V = 100 m/s donne ≈ 45 s. Faiblement amorti, peu dangereux, le pilote le corrige.

Courte période

Oscillation rapide en incidence, période d'environ 1 à 3 s, bien amortie sur un avion bien conçu. C'est ce qui donne la qualité de vol.

Roulis hollandais, spirale

Hollandais : lacet et roulis couplés, oscillant. Spirale : divergence lente en inclinaison, qui se corrige sans difficulté tant qu'elle est lente.

LES COMMANDES

DES SURFACES AUX CALCULATEURS

1

Gouvernes

Ailerons (roulis), profondeur (tangage), direction (lacet). Volets et becs pour la basse vitesse, spoilers pour la traînée et le roulis, compensateurs pour soulager l'effort.

2

Commandes électriques

Le pilote commande un ordre, le calculateur applique des lois de pilotage et des protections de domaine (incidence, facteur de charge). Plusieurs calculateurs, voies redondantes, dissimilaires.

3

Dégradation

Si des capteurs ou des voies sont perdus, les lois passent en mode alternate puis direct, avec moins de protections. Le pilote doit le savoir.

SUR L'AVION, ET LES PIÈGES

MAINTENANCE ET MASSE

~~« Après une réparation, on remet en service. »~~

→ Après peinture ou réparation d'une gouverne, il faut vérifier masse et équilibrage. Un balourd peut déclencher du flottement (flutter).

~~« Le calage des gouvernes est une formalité. »~~

→ Le rigging (calage et débattements) fixe l'efficacité des commandes. Un mauvais calage donne un avion qui tire d'un côté, ou des butées non atteintes.

~~« Le centrage ne concerne que le pilote. »~~

→ Le devis de masse et centrage repose sur des pesées et des modifications enregistrées. Une erreur de pesée peut mener à un CG hors limites.

~~« Les jeux dans la chaîne de commande sont normaux. »~~

→ Jeux dans câbles, biellettes, articulations : mesurés et limités par le manuel. Au-delà, risque de flottement et de perte de précision.

VÉRIFIE-TOI

TU AS COMPRIS ?

1. Un CG qui recule : conséquence sur la stabilité ?

La marge statique diminue. Au-delà de la limite arrière, l'avion devient instable en tangage.

2. Période de la phugoïde à 100 m/s ?

$T \approx \pi \cdot \sqrt{2} \cdot V/g \approx 45$ s.

3. Pourquoi rééquilibrer une gouverne après peinture ?

La masse ajoutée change le balourd et peut déclencher un flottement aéroélastique.